

**ISUTC INSTITUTO SUPERIOR DE
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**

Programação 1



Sumário:

➤ Arrays:

○ Bidimensional (Matriz)

Objectivos:

- Definir a aplicabilidade de arrays bidimensionais (matriz),
- Codificar programas usando arrays bidimensionais(matriz).

Arrays Unidimensionais (Vetores): limitações

- Armazena apenas uma linha de informação | conjunto de informação do mesmo tipo;

5	15	0	-4	12	-10	95
---	----	---	----	----	-----	----

- Utiliza apenas um índice para localizar determinada informação
 $V[i]$

Arrays Bidimensionais (Matriz): introdução

Os *arrays* bidimensionais permitem a criação de vetores com mais de um índice. Essa característica possibilita que os valores sejam armazenados na forma de matriz de qualquer dimensão.

- A linguagem Java não suporta *array* bidimensional no formato linha e coluna como em outra linguagem; entretanto, é possível criar *array* de *arrays*.

Características

Os arrays bidimensionais são **estruturas de dados estáticas** que consistem em itens de dados relacionados do mesmo tipo, referenciáveis pelo mesmo nome e individualizados entre si através da sua posição de linha e coluna dentro desse conjunto.

Arrays Bidimensionais (Matriz): representação

Como foi definido na introdução, este tipo de array pode ser assumido como uma matriz do tipo ***mxn***, onde:

- **m** representa o valor total das linhas existentes na matriz
- **n** representa o valor total de colunas existentes nela.
- **m** e **n** são valores inteiros

	Column 0	Column 1	Column 2	Column 3
Row 0	a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]	a[0][3]
Row 1	a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]	a[1][3]
Row 2	a[2][0]	a[2][1]	a[2][2]	a[2][3]

Arrays Bidimensionais (Matriz): declaração

➤ Eles são declarados da seguinte maneira:

```
[tipo] nome_array[ ][ ];
```

```
String [][] Nome;  
float Teste1 [][];  
int [][] votos;
```

➤ Eles são criados (instanciados) da seguinte maneira:

```
nome_array = new [tipo][linhas] [colunas];
```

```
Nome = new String[3][4];  
Teste1 = new float [5][5];  
int n = 10;  
int m = ler.nextInt();  
votos = new int [n][m];
```

Arrays Bidimensionais (Matriz): declaração

➤ Eles são inicializados da seguinte maneira:

`nome_array = {{valor11, ... , valor1n}, {valor21, ... , valor2n}};`

```
Nome = {  
    {"Ambrosio", "Ricardo", "Raimundo"},  
    {"Rafael", "Helton", "Edvaldo"}  
};
```

➤ Eles são declarados e inicializados da seguinte maneira:

`[tipo] nome_array [ ][ ] = {{valor11, ... , valor1n}, {valor21, ... , valor2n}};`

```
String [][ ] Nome = {  
    {"Ambrosio", "Ricardo", "Raimundo"},  
    {"Rafael", "Helton", "Edvaldo"}  
};
```


Arrays Bidimensionais (Matriz): acesso

Todo o acesso a informação de uma matriz deve ser através do nome_array[linha][coluna]

M =

10	2	15	-7	0
15	3	4	12	24
0	17	1	71	3
32	7	48	9	2

M[i][j]

int x = M[0][0] // 1º valor da matriz

int y = M[M.length-1][M[M.length-1].length-1] //último valor da matriz1

Arrays Bidimensionais (Matriz): impressão

```
public class ImprimirMatriz{  
    public static void main(String args []){  
        int M[][] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};  
        for (int i=0; i<M.length; i++){  
            for (int j=0; j<M[i].length; j++){  
                System.out.print(M[i][j]+" ");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\ISUTC\Aulas\2023\Semestre II\Programação 1\Teoria\Exemplos>javac ImprimirMatriz.java

C:\ISUTC\Aulas\2023\Semestre II\Programação 1\Teoria\Exemplos>java ImprimirMatriz

```
1 2 3  
4 5 6  
7 8 9
```

C:\ISUTC\Aulas\2023\Semestre II\Programação 1\Teoria\Exemplos>_

Arrays Bidimensionais (Matriz): impressão

```
import java.util.Arrays;
public class ImprimirMatriz{
    public static void main(String args[])    {
        int Array[][] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
        System.out.println(Arrays.deepToString(Array));
    }
}
```

C:\Windows\System32\cmd.exe

```
C:\ISUTC\2021\Semestre II\Programacao I\Pratica\progs>javac ImprimirMatriz.java
```

```
C:\ISUTC\2021\Semestre II\Programacao I\Pratica\progs>java ImprimirMatriz
[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
```

Exemplos:

$$m = \begin{pmatrix} -4 & 7 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 6 & -3 \\ 3 & 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

- 1) Considere o seguinte array:
 - a) Diga qual é o tamanho do array?
 - b) Crie um método que copia apenas a 2ª linha deste array para um array unidimensional e retorna o mesmo;
 - c) Crie um método que imprime todos os elementos da 2ª linha;
 - d) Escreva um método que identifica o maior elemento do array;
- 2) Escreva um método que determine a nota média, a nota mais alta e a nota mínima, sabendo que as notas estão armazenadas num dado array;

GARANTE O TEU FUTURO
•—————•
COM UMA FORMAÇÃO SÓLIDA



Prolong. da Av. Kim Il Sung (IFT/TDM) Edifício
D1
Maputo, Moçambique

www.facebook.com/isutc

www.transcom.co.mz/isutc